Diagrama de Bloques - Sistema Embebido STM32L152

1. Microcontrolador STM32L152

Nucleo principal del sistema. Gestiona sensores, motores y logica automatica o manual.
Incluye perifericos internos: TIM2, TIM3, TIM4, ADC, USART1, NVIC.

2. Entradas

- Potenciometro: PA2 (ADC1 - Canal 2) - Lectura analogica
- Sensor ultrasonico delantero:
  - TRIG: PC6 (GPIO Output)
  - ECHO: PC7 (AF - TIM3_CH2)
- Sensor ultrasonico trasero:
  - TRIG: PC8 (GPIO Output)
  - ECHO: PC9 (AF - TIM3_CH3)
- UART RX (desde PC): PA10 (USART1)

3. Procesamiento

- TIM2: PWM para motores
  - PA1: Canal CH2
  - PA3: Canal CH4
  - PSC = 7, ARR = 4095
- TIM3: Captura de ECHO de sensores (CH2 y CH3)
  - PC7 -> CH2, PC9 -> CH3
  - PSC = 31 (1 us por tick)
- TIM4: Timer de 500 ms para TRIG sensores
  - PSC = 31999, ARR = 499
- ADC1: Conversion analogica del potenciometro
- USART1: Comunicacion serial (9600 baudios)
- NVIC: Manejo de interrupciones

4. Salidas

- Motor derecho:
  - PWM: PA1 (TIM2_CH2)
  - Direccion: PB10
- Motor izquierdo:
  - PWM: PA3 (TIM2_CH4)
  - Direccion: PB11
- Zumbador: PB8 (GPIO Output)
- UART TX (hacia PC): PA9 (USART1)

5. Interrupciones (NVIC)

- TIM3_IRQHandler: Captura de senales ECHO (PC7 y PC9)
- TIM4_IRQHandler: Generacion ciclica de TRIG cada 500ms
- HAL_UART_RxCpltCallback: Procesamiento de comandos UART
- Habilitadas en NVIC mediante NVIC_EnableIRQ

Diagrama de Bloques - Sistema Embebido STM32L152

6. Pines GPIO utilizados

- PA1: PWM Motor D (AF - TIM2_CH2)
- PA3: PWM Motor I (AF - TIM2_CH4)
- PB10: Direccion Motor D (Salida)
- PB11: Direccion Motor I (Salida)
- PB8: Zumbador (Salida)
- PC6: TRIG Delantero (Salida)
- PC7: ECHO Delantero (AF - TIM3_CH2)
- PC8: TRIG Trasero (Salida)
- PC9: ECHO Trasero (AF - TIM3_CH3)
- PA2: Potenciometro (Entrada analogica)
- PA9: UART TX
- PA10: UART RX